# Makro: Plattenkonstruktion aus txt.-Datei auslesen

```
Sub main()

    Dim myFile As Integer

    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim skManager As SldWorks.SketchManager
    Dim skSegment As SldWorks.SketchSegment
    Dim ftManager As SldWorks.FeatureManager
    Dim myFeature As SldWorks.Feature

    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set skManager = Part.SketchManager
    Set ftManager = Part.FeatureManager

    'Variablendekleration
    Dim Xc As Double
    Dim Yc As Double
    Dim Zc As Double
    Dim Xc_ As Double
    Dim Yc  As Double
    Dim Xc__ As Double
    Dim Yc__ As Double

    Dim KPLDurchM As Double
    Dim durchM As Double

    KPLDurchM = 60 'Außenhülle
    durchM = 30 'Büchsenloch

    myFile = FreeFile 'Datei als lesbar einfügen

    'Datei öffnen
    Open "C:\Users\micha\Dropbox\Diplomarbeit (1)\CirclePacking_KPL6_files\546\KPL6_546.txt"
For Input As #myFile

    skManager.AddToDB = True

    'Kreisskizze der Platte
    Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(0, 0, 0, 1517 / 2000)

    '"Linaer Austragen"-Feature der Platte
    Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureExtrusion2(True, False, False, 0, 0, 0.02,
0.01, False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False,
False, False, True, True, True, 0, 0, False)

    'Einlesen bis Dateiende
    Do Until EOF(myFile)

        Input #myFile, Xc, Yc, Zc   'txt-Datei ist in drei Spalten mit Beistrichtrennung
formatiert

        'Symmetrische Anordnung in Y+ und Y- vom Büchsenloch der Drchlüftungslöcher
        Xc_ = Xc + ((2 / 3) * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM / 2)))
* Sin(4.72 * 3.1415 / 180)
        Yc_ = Yc + ((2 / 3) * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM / 2)))
* -Cos(4.72 * 3.1415 / 180)
        Xc__ = Xc - ((2 / 3) * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM /
2))) * Sin(4.72 * 3.1415 / 180)
        Yc__ = Yc - ((2 / 3) * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM /
2))) * -Cos(4.72 * 3.1415 / 180)

        Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(Xc / 1000, Yc / 1000, Zc /
1000, durchM / 2000)

        'Kontrolle auf Platz für Durchlüftungslöcher
        If Sqrt(Yc * Yc + Xc_ * Xc_) < 660 Then
            Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(Xc_ / 1000, Yc_ / 1000, Zc
/ 1000, 22 / 2000)
        End If
        If Sqrt(Yc * Yc + Xc__ * Xc__) < 660 Then
            Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(Xc__ / 1000, Yc__ / 1000,
Zc / 1000, 22 / 2000)
        End If
    Loop

    Close myFile
```

```
    Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureCut4(True, False, True, 1, 0, 0.02, 0.02,
False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False, False,
False, False, True, True, True, True, False, 0, 0, False, False)

    Part.SketchManager.InsertSketch True
    skManager.AddToDB = False

End Sub
```

# Makro: Punktwolke Symmetrisch

```
Sub main()

    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim skManager As SldWorks.SketchManager
    Dim skSegment As SldWorks.SketchSegment
    Dim skPoint As SketchPoint

    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set skManager = Part.SketchManager

    'Variablendekleration
    Dim Xc As Double
    Dim Yc As Double
    Dim Zc As Double

    Dim KPLDurchM As Double

    Dim i As Integer
    Dim j As Integer

    KPLDurchM = 52 'Außenhülle
    PlattenDurchM = 1530 'Plattendurchmesser

    skManager.AddToDB = True

    Xc = 0
    Yc = 0
    Zc = 0

    i = 1

    'Kontrolle auf Platz in Y-Koordinate - Büchsenloch
    Do While Sqrt(Yc * Yc + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM) / 2 - KPLDurchM / 2
        j = 1

        'Überprüfung auf Platz in X-Koordinate - Büchsenloch
        Do While Sqrt(Yc * Yc + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM) / 2 - KPLDurchM / 2

            'Punkt an Position zeichnen
            Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(Xc / 1000, Yc / 1000, Zc / 1000)

            If j Mod 2 = 1 Then
                Xc = Xc + j * KPLDurchM
            Else
                Xc = Xc - j * KPLDurchM
            End If

            j = j + 1
        Loop

        If i Mod 2 = 1 Then
            Yc = Yc + i * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM / 2))
        Else
            Yc = Yc - i * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM / 2))
        End If

        If i = 1 Or i = 2 Or i = 5 Or i = 6 Or i = 9 Or i = 10 Or i = 13 Or i = 14 Or i = 17
Or i = 18 Or i = 21 Or i = 22 Or i = 25 Or i = 26 Or i = 29 Or i = 30 Then
            Xc = -KPLDurchM / 2
        Else
            Xc = 0
        End If

        i = i + 1
    Loop

    'Einfügen der Skizze der Mittelpunkte
    skManager.InsertSketch True

End Sub
```

# Makro: Plattenkonstruktion Symmetrisch nach WolframAlpha Hexagonal-Packing

```
Sub main()

    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim skManager As SldWorks.SketchManager
    Dim skSegment As SldWorks.SketchSegment
    Dim ftManager As SldWorks.FeatureManager
    Dim myFeature As SldWorks.Feature

    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set skManager = Part.SketchManager
    Set ftManager = Part.FeatureManager

    'Variablendekleration
    Dim Xc As Double
    Dim Yc As Double
    Dim Zc As Double
    Dim Xc_ As Double
    Dim Yc_ As Double
    Dim Xc__ As Double
    Dim Yc   As Double

    Dim KPLDurchM As Double
    Dim durchM As Double
    Dim durchM_ As Double

    Dim i As Integer
    Dim j As Integer

    'Veränderbare Parameter
    KPLDurchM = 63 'Außenhülle
    durchM = 32 'Büchsenloch
    durchM_ = 10 'Durchlüftung
    PlattenDurchM = 1530 'Plattendurchmesser

    skManager.AddToDB = True

    'Kreisskizze der Platte
    Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(0, 0, 0, PlattenDurchM / 2000)

    '"Linaer Austragen"-Feature der Platte
    Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureExtrusion2(True, False, False, 0, 0, 0.025,
0.01, False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False,
False, False, True, True, True, 0, 0, False)

    'Position des ersten Lochs (Zentrum)
    Xc = 0
    Yc = 0
    Zc = 0

    i = 1 'Laufvariable X

    'Kontrolle auf Platz in Y-Koordinate - Büchsenloch
    Do While Sqrt(Yc * Yc + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM + 0.1) / 2 - KPLDurchM / 2
        j = 1 'Laufvariable Y

        'Überprüfung auf Platz in X-Koordinate - Büchsenloch
        Do While Sqrt(Yc * Yc + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM + 0.1) / 2 - KPLDurchM / 2

            'Symmetrische Anordnung in Y+ und Y- vom Büchsenloch der Drchlüftungslöcher
            Yc_ = Yc + ((2 / 3) * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM /
2)))
            Yc__ = Yc - ((2 / 3) * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM /
2)))

            Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(Xc / 1000, Yc / 1000, Zc /
1000, durchM / 2000) 'Kreisskizze Büchsenloch

            'Kontrolle auf Platz für Y+ Durchlüftungslöcher
            If Sqrt(Yc_ * Yc_ + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM / 2 - 3 * durchM_) Then
                Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(Xc / 1000, Yc_ / 1000,
Zc / 1000, durchM_ / 2000) 'Kreisskizze Y+ Durchlüfrungsloch
            End If

            'Kontrolle auf Platz für Y- Durchlüftungslöcher
            If Sqrt(Yc__ * Yc__ + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM / 2 - 3 * durchM_) Then
```

```
                Set skSegment = Part.SketchManager.CreateCircleByRadius(Xc / 1000, Yc__ /
1000, Zc / 1000, durchM_ / 2000) 'Kreisskizze Y- Durchlüftungsloch
            End If

            'Änderung X-Koordinate; abwechselnd nach X+ und X-
            If j Mod 2 = 1 Then
                Xc = Xc + j * KPLDurchM
            Else
                Xc = Xc - j * KPLDurchM
            End If

            j = j + 1
        Loop

        'Änderung Y-Koordinate; abwechselnd nach Y+ und Y-
        If i Mod 2 = 1 Then
            Yc = Yc + i * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM / 2))
        Else
            Yc = Yc - i * Sqrt(KPLDurchM * KPLDurchM - (KPLDurchM / 2) * (KPLDurchM / 2))
        End If


        'Auswahl der Abwecheslung des Lochmuster
        If i = 1 Or i = 2 Or i = 5 Or i = 6 Or i = 9 Or i = 10 Or i = 13 Or i = 14 Or i = 17
Or i = 18 Or i = 21 Or i = 22 Or i = 25 Or i = 26 Or i = 29 Or i = 30 Or i = 33 Or i = 34 Then
            Xc = -KPLDurchM / 2
        Else
            Xc = 0
        End If

        i = i + 1
    Loop

    '"Linaer Ausschnitt"-Feature aller Löcher
    Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureCut4(True, False, True, 1, 0, 0.02, 0.02,
False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False, False,
False, False, True, True, True, True, False, 0, 0, False, False)

    skManager.InsertSketch True

End Sub
```